HTML, CSS, JavaScript, Angular
Module 1 - Inleiding

Peter Kassenaar –
info@kassenaar.com

Peter Kassenaar

- Trainer, author, developer – since 1996
- Specialty: *“Everything JavaScript”*
- JavaScript, ES6, Angular, NodeJS, TypeScript, jQuery, PhoneGap, Ionic

www.kassenaar.com/blog

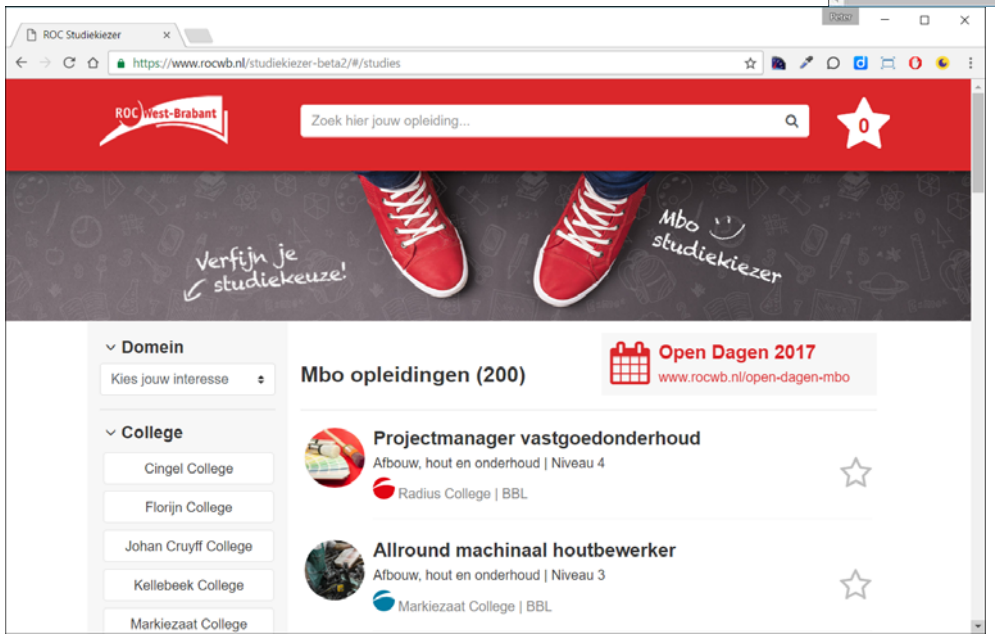
info@kassenaar.com

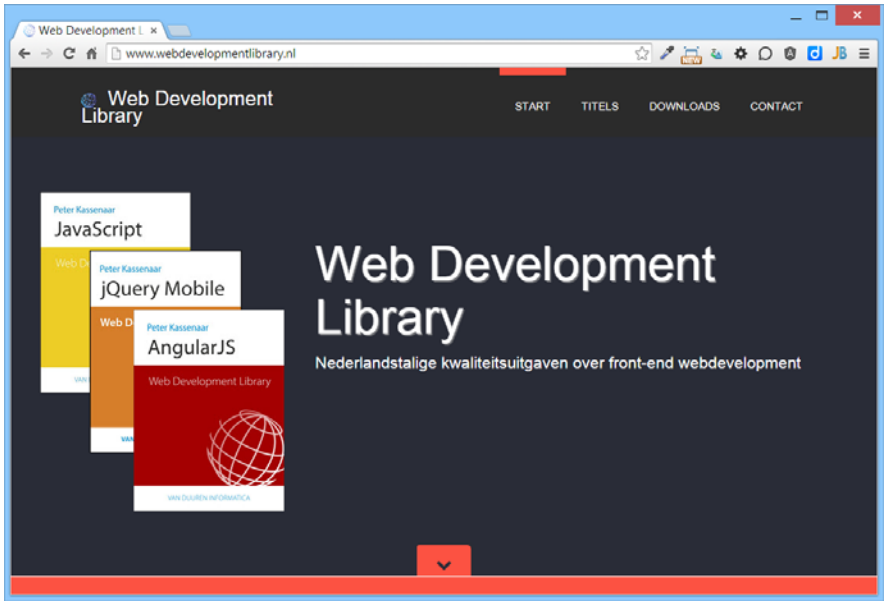
Twitter: @PeterKassenaar

ING OHRA euricom A DIMENSION DATA COMPANY sanoma delta lloyd zenito BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS Atos woonbron OBERON INTERACTIVE ROC West-Brabant the eforum FACTORY

Yindo - Jouw digitale
www.yindo.nl/default.aspx
Jouw digitale bibliotheek
Yindo
Start
Mijn Yindo
Producten
Uitgaven
Aanmelden
Wat is Yindo?
Nieuws
Winkelwagen (0 items)
titel / trefwoord / auteur / isbn
zoek
Computers en Internet
Eten en drinken
Geschiedenis en politiek
Gezondheid en psychologie
Hobby, sport en spel
Kind en jeugd
Kunst, cultuur en religie
Literatuur
Management/professioneel
Non-fictie algemeen
Reizen
School en studie
Stripboeken
Stripboeken
Thrillers en fantasy
Tijdschriften
Wonen en tuinieren
Abonnementen
Het familieportret
Bevroren tegoeden
Gladiator 1 Vechten voor vrijheid
Jenna Blum
Meulenhoff Boekerij
Vanaf € 7,95
Quentin Bates
Karakter
Vanaf € 2,50
Simon Scarrow
Gottmer Uitgeversgroep
Vanaf € 4,99
meer...
meer...
meer...
start | nieuw | populair | verras mij

Angulartraining.nl
Home
Training
Dates
Information
Contact
2018 dates now available!
World-class Angular training in Dutch and English
Live classrooms - focused on today's developers
LEARN MORE
SIGN UP!


ROC Studiekiezer
https://www.rocwb.nl/studiekiezer-beta2/#/studies
ROC West-Brabant
Zoek hier jouw opleiding...
0
Verfijn je studiekeuze!
Mbo studiekiezer
Domein
Kies jouw interesse
College
Cingel College
Florijn College
Johan Cruyff College
Kellebeek College
Markiezaat College
Mbo opleidingen (200)
Open Dagen 2017
www.rocwb.nl/open-dagen-mbo
Projectmanager vastgoedonderhoud
Afbouw, hout en onderhoud | Niveau 4
Radius College | BBL
Allround machinaal houtbewerker
Afbouw, hout en onderhoud | Niveau 3
Markiezaat College | BBL


Web Development L
www.webdevelopmentlibrary.nl
Web Development Library
START
TITELS
DOWNLOADS
CONTACT
Peter Kassenaar
JavaScript
Peter Kassenaar
jQuery Mobile
Peter Kassenaar
AngularJS
Web Development Library
Nederlandstalige kwaliteitsuitgaven over front-end webdevelopment

https://github.com/PeterKassenaar/amis

Over jullie…

Voorkennis webdevelopment, (mobile/web-) apps?

Kennis frameworks?

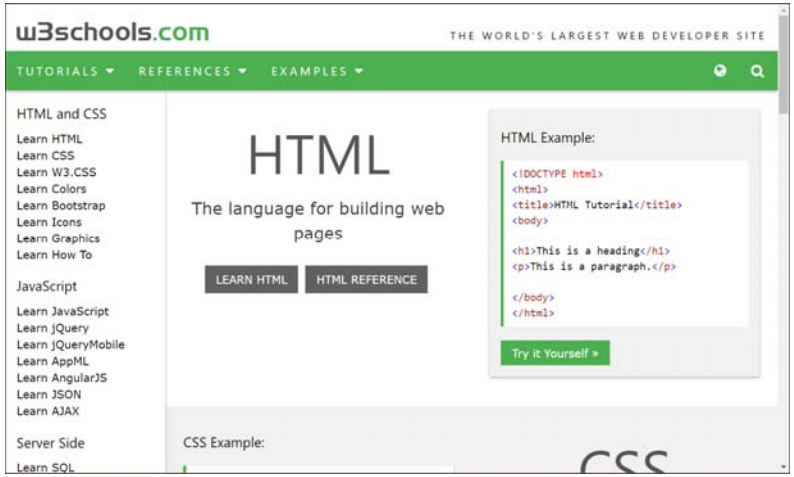
Voorkennis andere (web)talen?

Verwachtingen van de cursus?

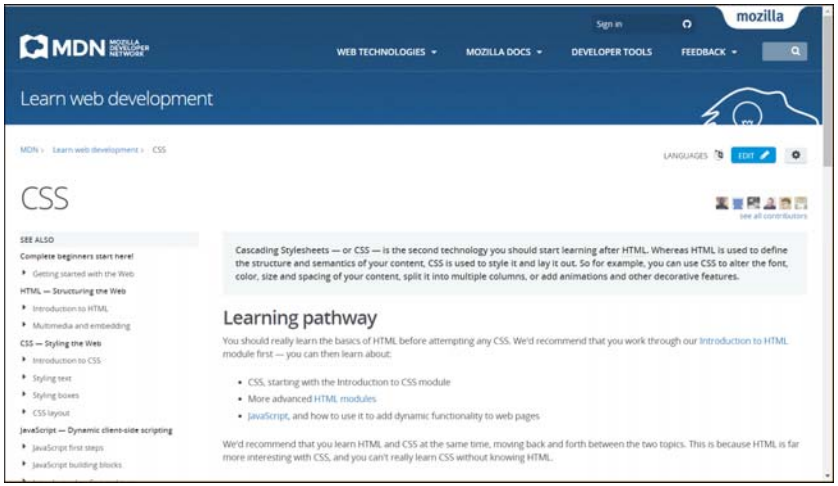
Concrete projecten?

Materialen

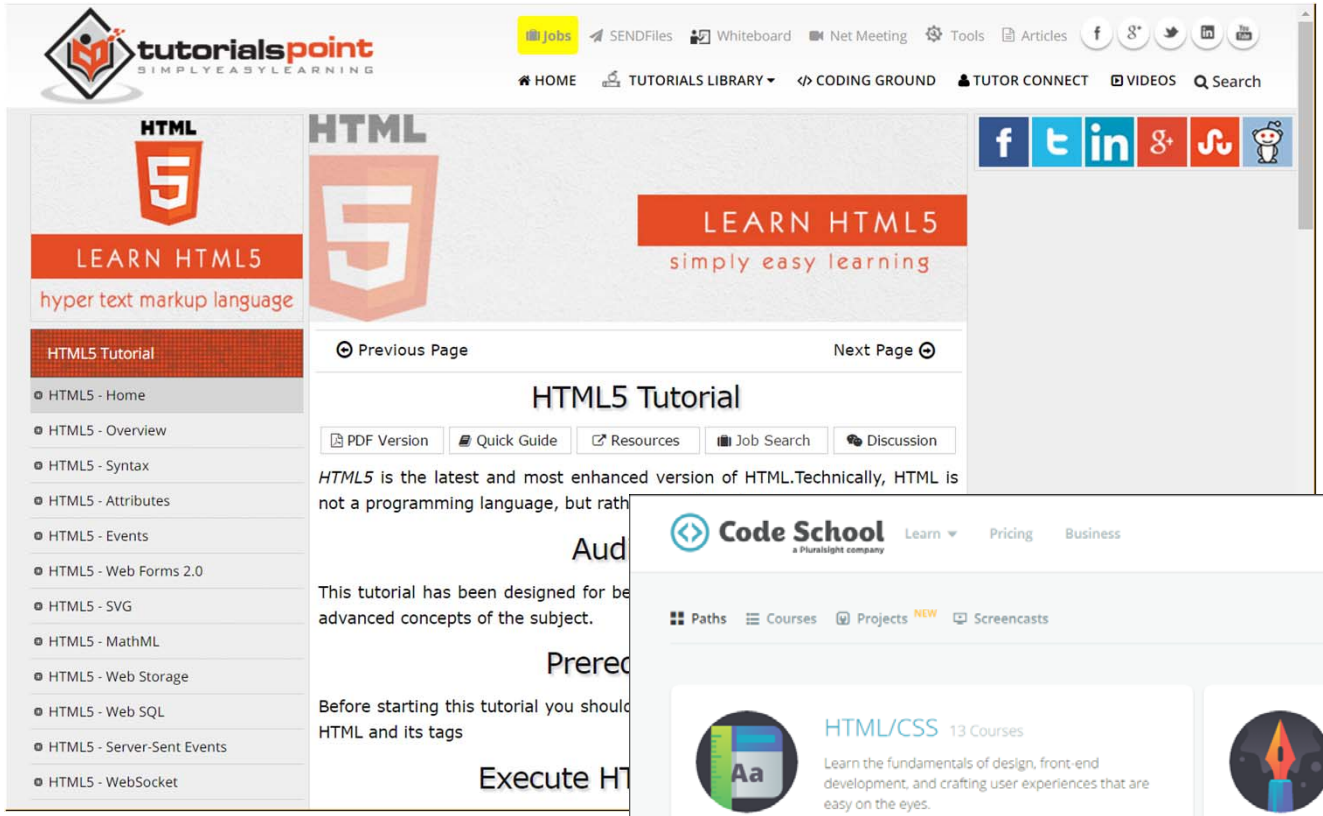
Software	(downloads)
Handouts	(PPTX/PDF)
Oefeningen	(papier)
Websites	(online)

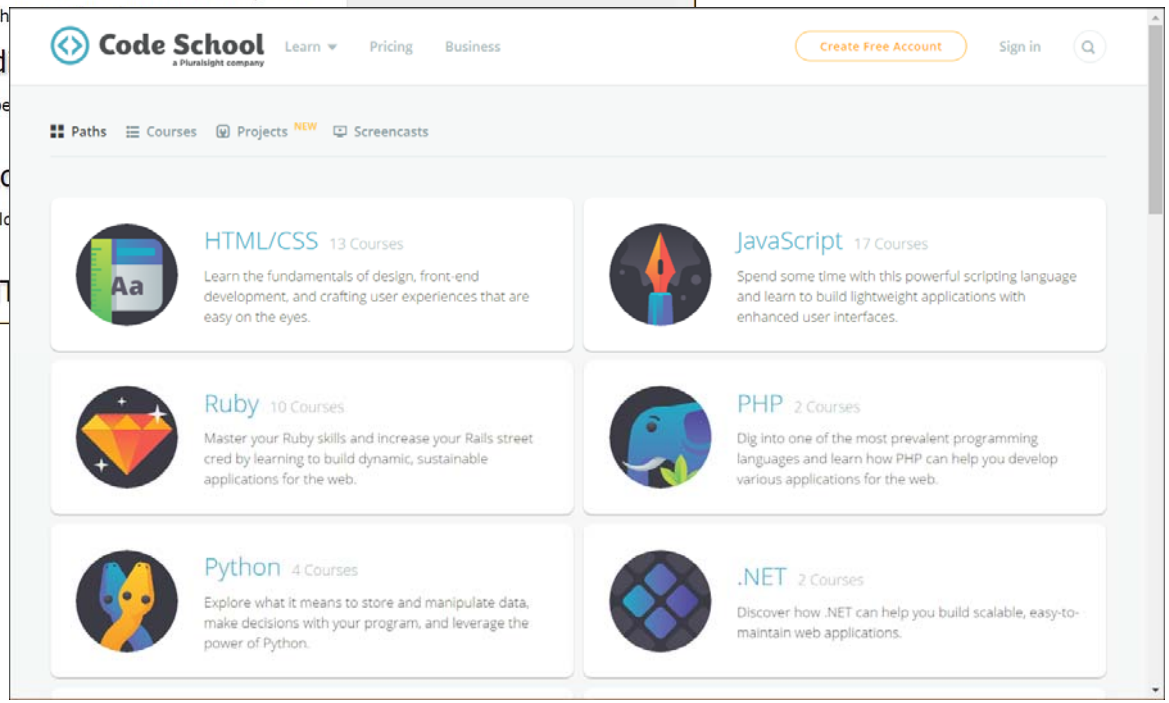


'Beginner'



'Gevorderd'





http://www.tutorialspoint.com/html5/index.htm

www.codeschool.com/

Agenda

Dag 1 – HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap - inleiding

Dag 2-3 - Angular

Dag 4-5 Case

Doel van de training

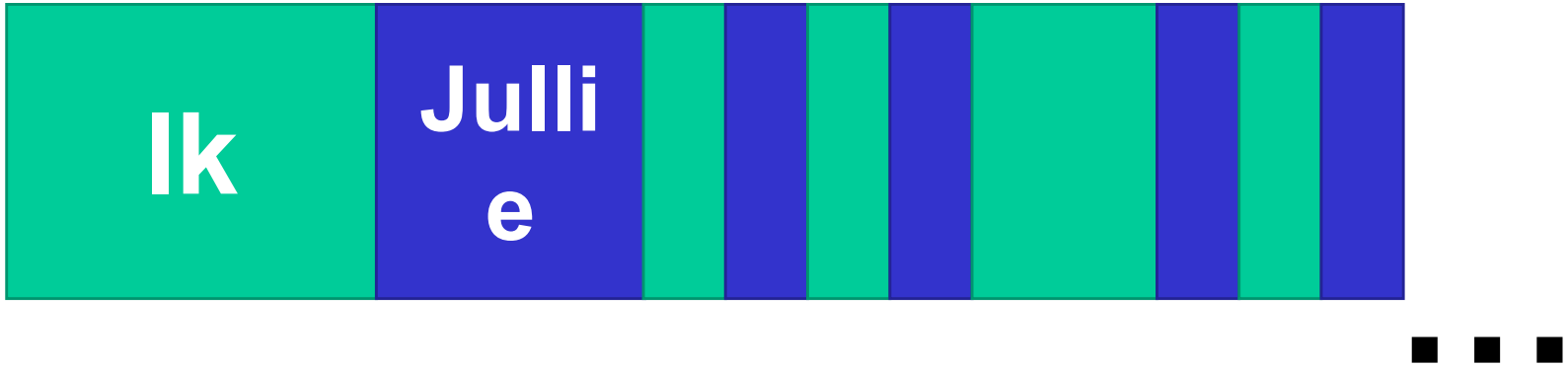
1. Gescheiden structuur, opmaak en gedrag van webpagina's opzetten, aanpassen en beheersen

2. Basisbeheersing van HTML, CSS en JavaScript - kennis van online bronnen voor meer informatie

3. Geoefend met tools en libraries voor front-end webdesign

4. Angular gebruiken als front-end framework om een webapplicatie te kunnen maken

Globale werkwijze



Vragen?

Het algemene weblandschap

Frontend en Backend

Front-end?, Back-end?

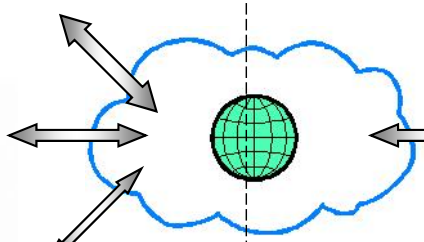
Alfabetsoep

Bij beginnende developers vaak verwarring over wat, waar thuis hoort

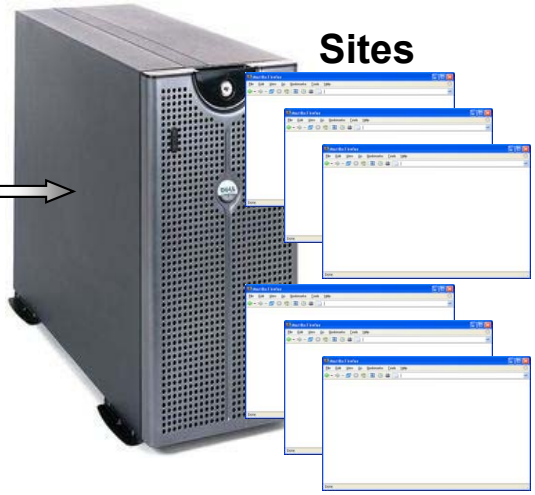
Java, C, HTML, PHP, JavaScript, Angular, React, jQuery, CSS, HTML5, XHTML, XML, C#, .NET...

Client

Server



Internet



HTML, CSS, JavaScript

C, C++, Java, Ruby, Python, PHP, C#, …

Inleiding HTML – algemene principes

“HTML als opmaaktaal voor het web ”

De plaats van HTML

De site

(User Interface)
wordt

samengesteld
op basis van:

HTML5

(*structuur*)

JavaScript/DOM

(gedrag/intelligentie)

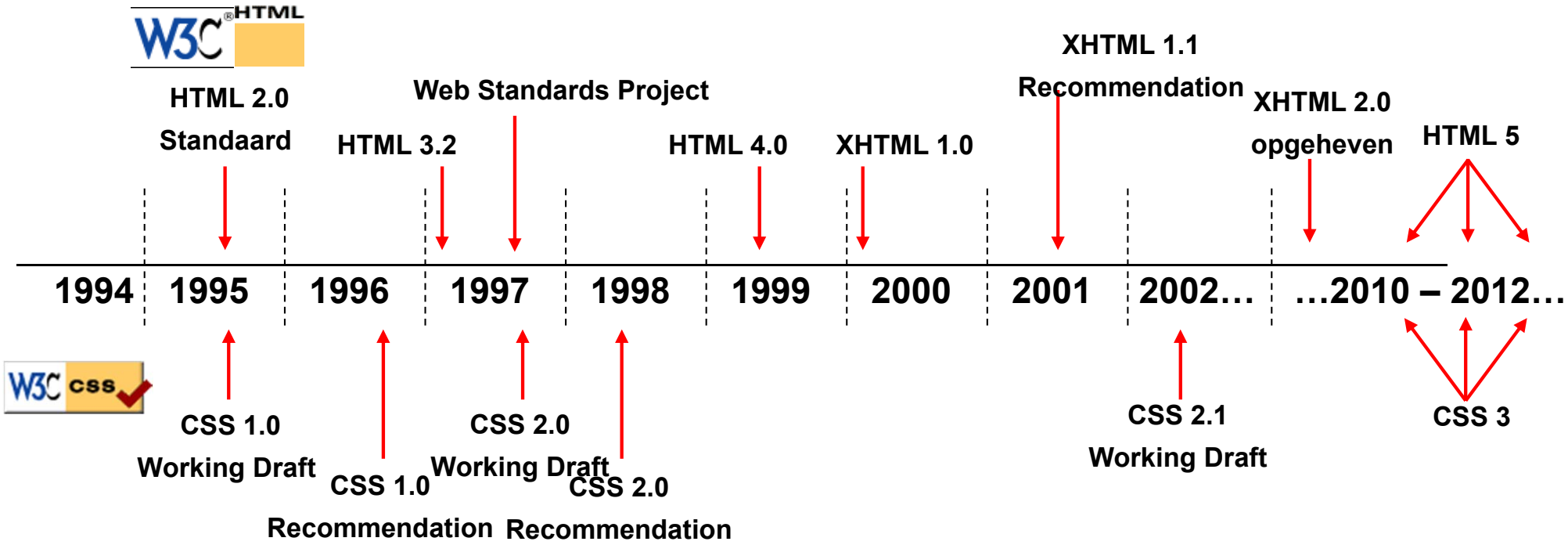
CSS

(*presentatie*)

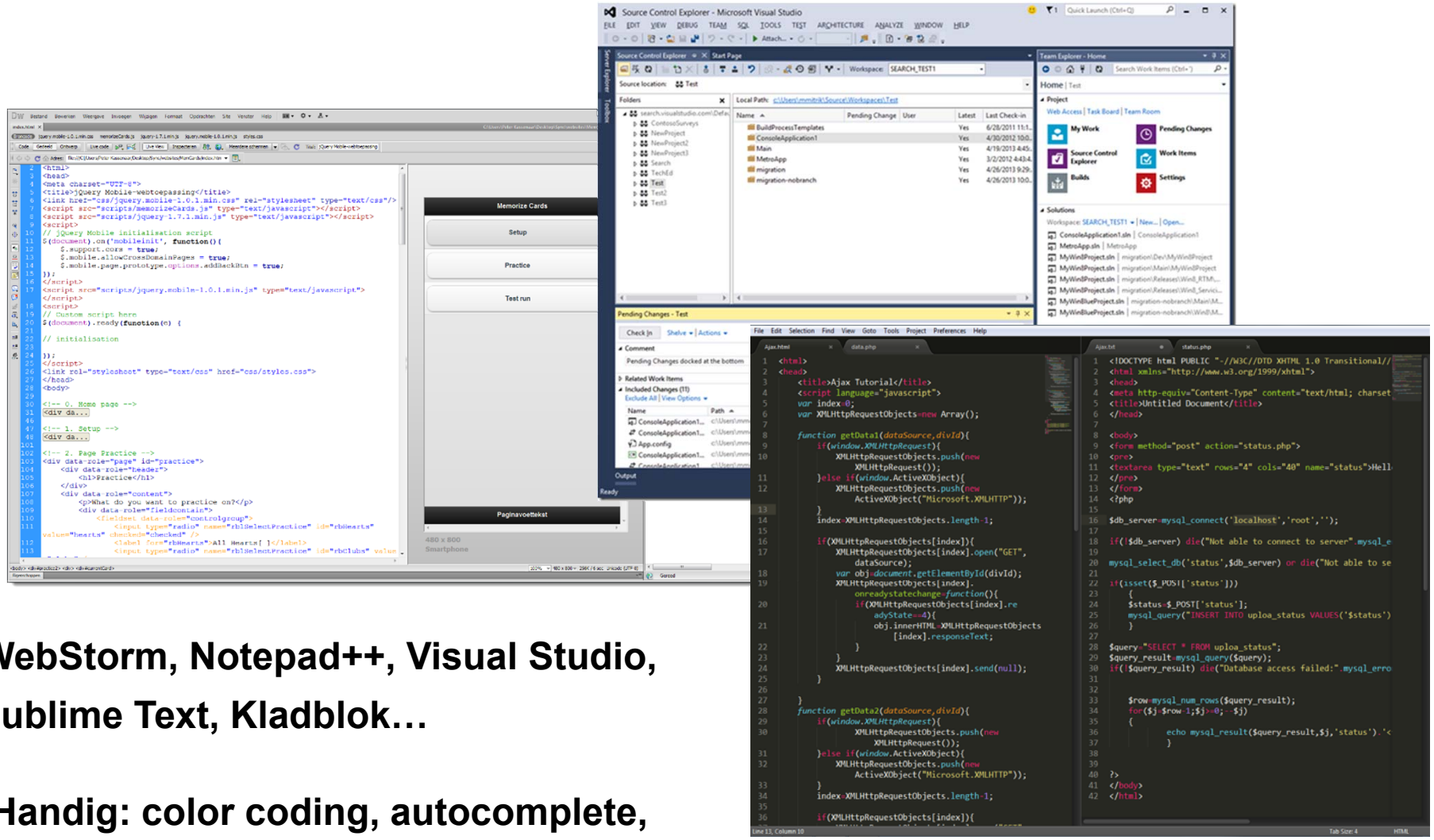
Libraries & frameworks

- Voor elk van deze technieken: *libraries*, of *frameworks* beschikbaar om het wiel niet telkens opnieuw te hoeven uitvinden
- HTML – geen. Gewoon schrijven
- CSS – Bootstrap, Foundation, materialize, etc.
- JavaScript – jQuery, Angular, React, Vue en (veel!) meer

Beknopte geschiedenis



Tooling – elke teksteditor voldoet

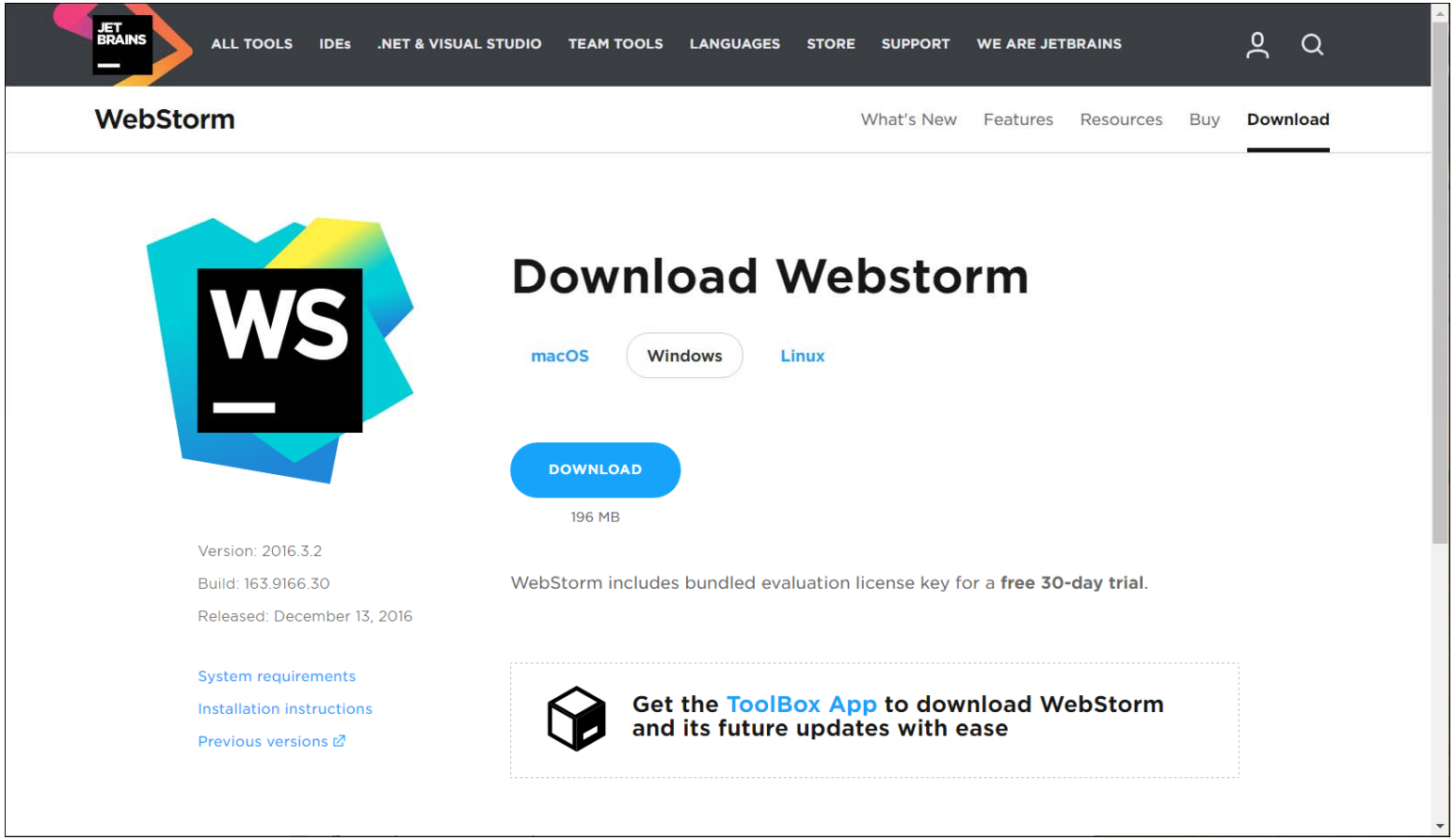


WebStorm, Notepad++, Visual Studio, Sublime Text, Kladblok…

Handig: color coding, autocomplete, Balance braces & tags, etc.

Aanbevolen - WebStorm

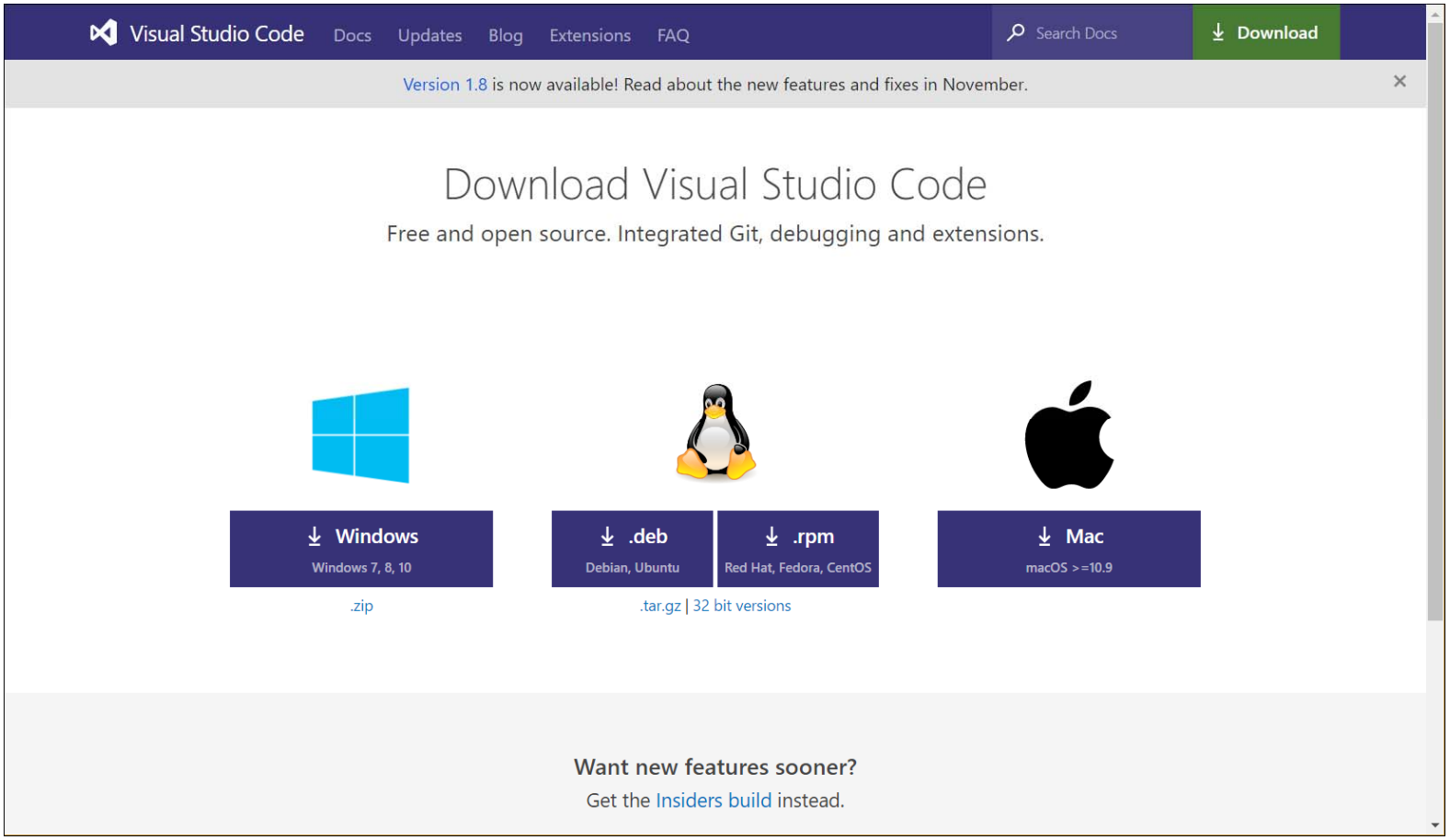
www.jetbrains.com/webstorm/download/



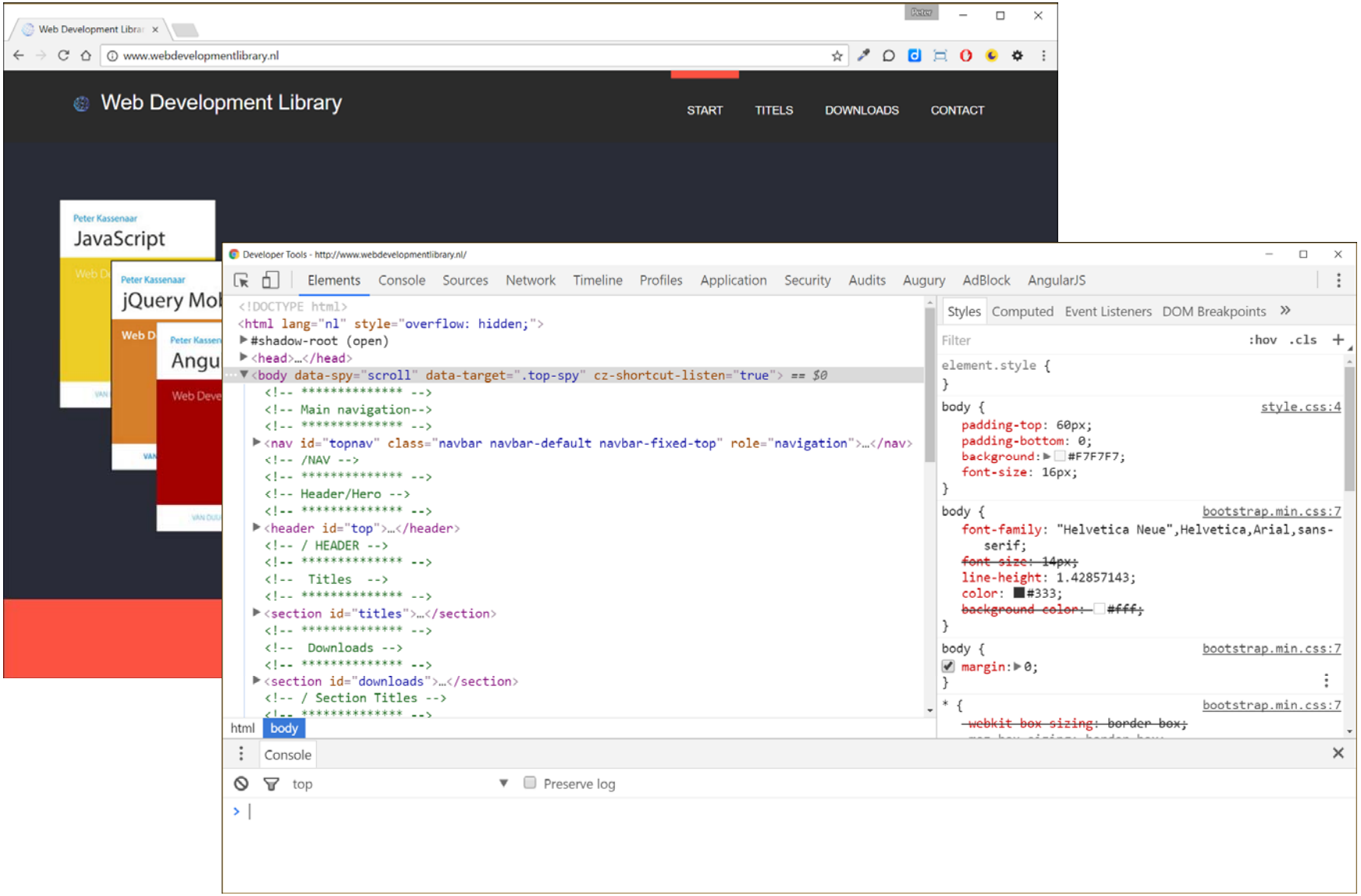
30 dagen trial - daarna niet gratis. Wel een van de beste editors.

Gratis alternatief: Visual Studio Code

code.visualstudio.com/download



Debugging - Chrome Developer Tools



F12, of rechtsklikken en `Element Inspecteren`

Basis HTML

Het begin - de structuur van webpagina's

Basis HTML

Het begin - de structuur van webpagina's

Kenmerken van HTML

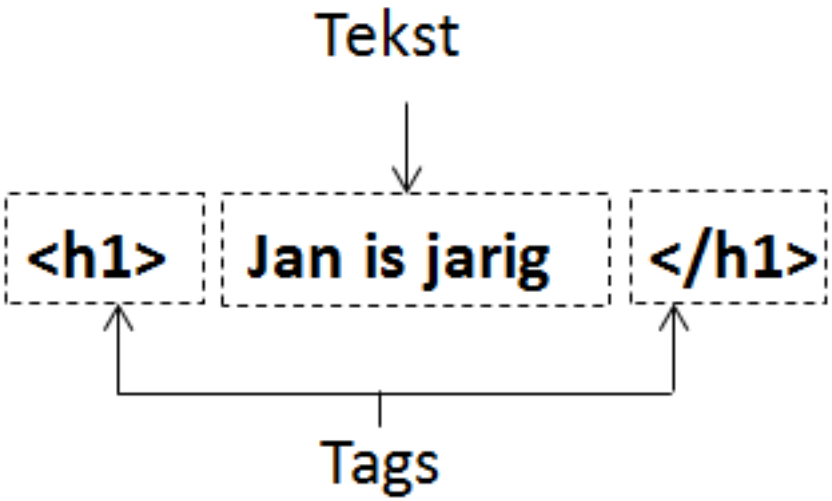
- Elke document bestaat uit:

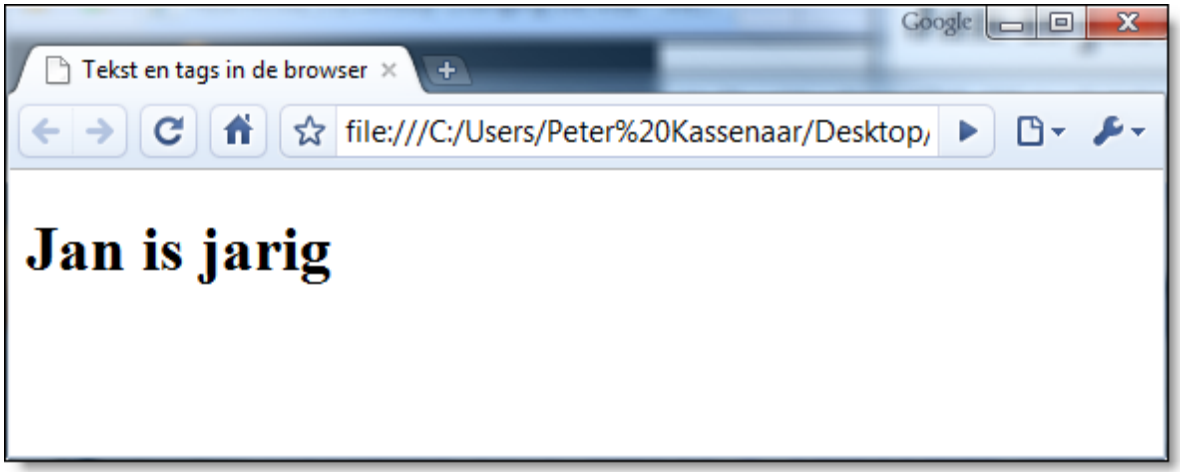
- *Tags*
  - Codes die je als designer/developer aanbrengt

- *Tekst*
  - Tekst die op het scherm wordt gezet.

- Tags : herkenbaar aan punthaken < en >
- Vaak : *openingstag* en *sluittag*

Hoofdstuk 2, p.40


Tekst
<h1>
Jan is jarig
</h1>
Tags


Tekst en tags in de browser
file:///C:/Users/Peter%20Kassenaar/Desktop/
Jan is jarig

Tags

- Totaal : circa 120 verschillende *tags*.
  - Je herkent tags aan de `<` en `>`
- Elke tag geeft een bepaald structuurkenmerk aan:
  - `<h1>`, `<p>`, `<img>`, enzovoort.
- Container tags
  - Deze komen altijd gepaard voor en kennen een *begin*- en een *eind*code
  - Bijvoorbeeld vet: `<strong>...</strong>`
    en kopteksten `<h1>....</h1>`
- Open tags
  - Eenmalige actie, bijvoorbeeld een horizontale lijn `<hr>`

Alléén structuur

- Let op: Met HTML wordt (idealiter) alleen de *structuur* van het document beschreven.

- Alle *opmaak* (lettertype, kleur, grootte, marge, positionering, enzovoort) wordt geregeld door CSS!

- Dus: in het begin zijn je pagina's saaaaaaaiiii.

Tags uitbreiden: Attributen

- Attributen worden gebruikt om de functionaliteit van tags te vergroten.
- Bijvoorbeeld: `<h1 id="kopTekst">...</h1>`
  - om een koptekst een naam te geven
  - zodat je hem kunt opmaken met CSS, of benaderen via JavaScript
- Of, meer uitgebreid:
  -
```
<img
        src=“logo.png"
        alt=“logo van ons bedrijf"
        title="logo van ons bedrijf” />
```
- Let altijd op de positie van de < en >

Kenmerken van attributen

- Tags kunnen géén, één, of meer attributen hebben
- Attributen worden in de openingstag aangegeven
- Attributen worden met spaties gescheiden
- Attributen bestaan uit een naam en een waarde
  - `alt="logo ons bedrijf"`
- De waarde staat tussen "..."
- De volgorde van attributen maakt niet uit
- Attributen worden in kleine letters geschreven

Enkele voorbeelden

- `<table id="telefoonnummers">…</table>`
- `<img src="logo.gif" alt="Ons logo" />`
- `<a href="http://www.ns.nl" title="Homepage van de Nederlandse Spoorwegen">...</a>`
- …en dat alles combineren…

Een basis HTML-document

- Elke webpagina heeft een basisstructuur:
-
```
<html>
    <head>
    <title>titel van het document </title>
    </head>
    <body>
    ...De rest van het Web-document...
    </body>
</html>
```
- *Alle* tekst en afbeeldingen komt binnen de body van het Web-document.
- Een goede editor voegt deze structuur automatisch toe

Structuur binnen teksten

- Tags voor structuur in je tekst
- Kopteksten
  - `<h1>…</h1> - <h6>…</h6>`
- Alinea's
  - `<p>…</p>`
- Regelovergangen (= geen witregel)
  - `<br />`
- Horizontale lijn
  - `<hr />`
  - Afsluitende `/>` niet verplicht (maar wel netjes)

```html
<html>
<head>
<title>Een basis webpagina</title>
</head>
<body>
<h1>Koptekst niveau 1</h1>
<h2>Koptekst niveau 2</h2>
<h3>Koptekst niveau 3</h3>
<h4>Koptekst niveau 4</h4>
<h5>Koptekst niveau 5</h5>
<h6>Koptekst niveau 6</h6>

</body>
</html>
```

Koptekst niveau 1

Koptekst niveau 2

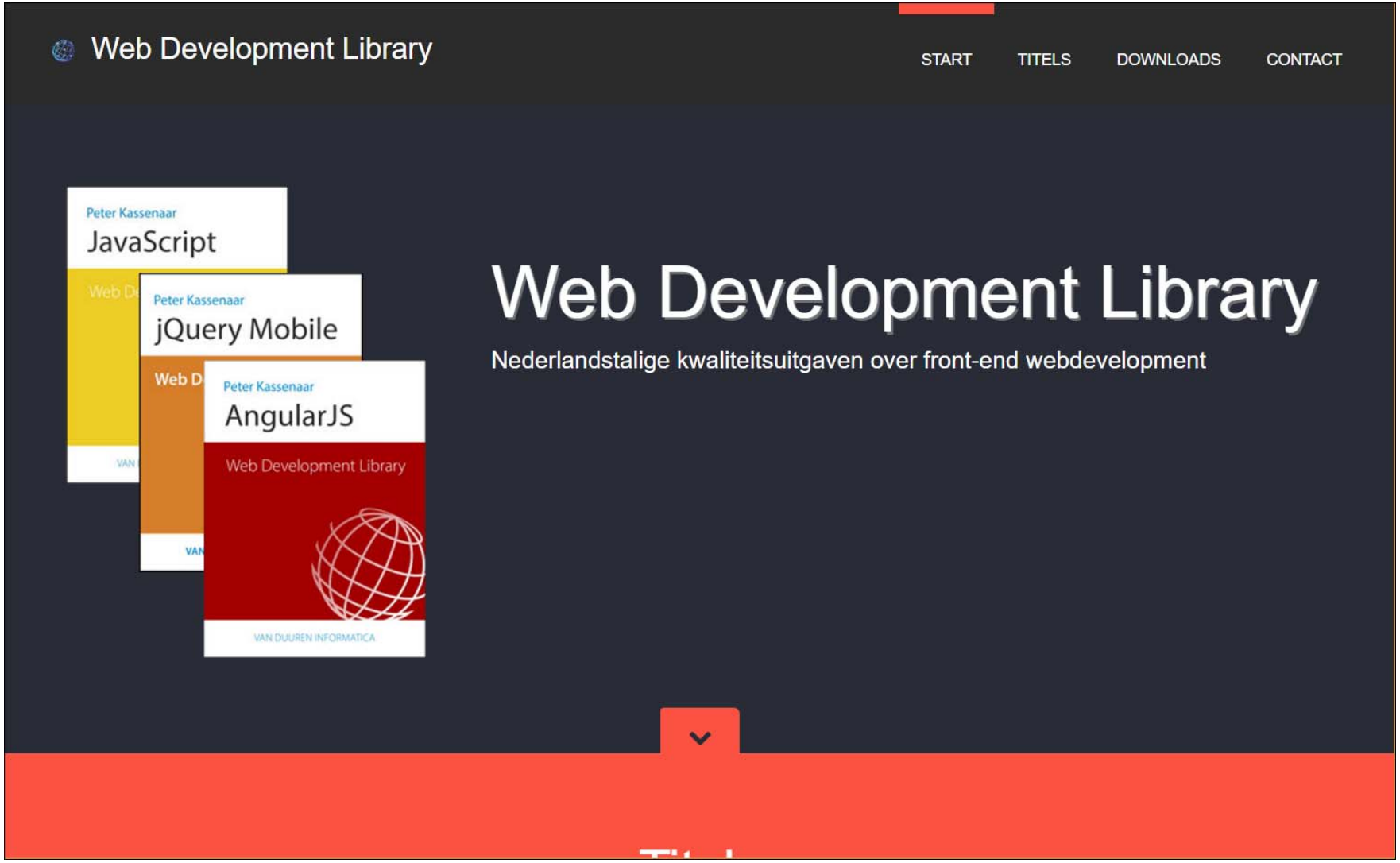
Koptekst niveau 3

Koptekst niveau 4

Koptekst niveau 5

Koptekst niveau 6

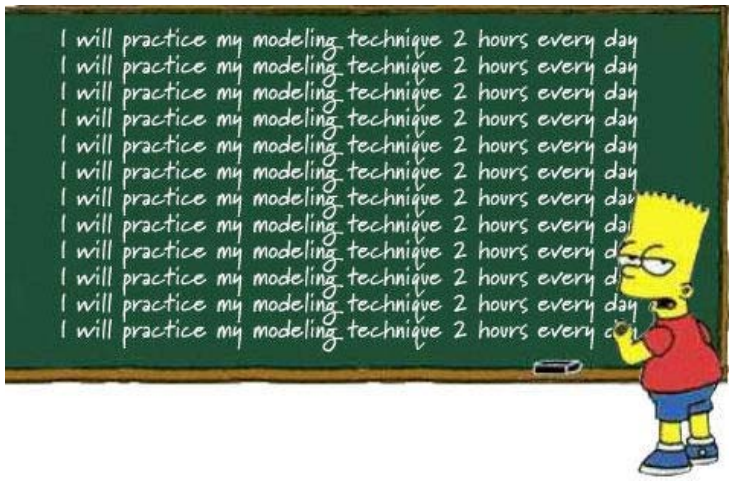
Aan de slag - eventueel met voorbeeldcode



http://www.webdevelopmentlibrary.nl/

Oefening

- Maak zelf een basis HTML-pagina
  - Begin met de structuurtags `<html>`, `<head>` en `<body>`
  - Sla de pagina op als `index.html`
  - Plaats kopteksten, alinea's, regelovergangen en lijnen
  - Bekijk de pagina in de browser
  - Voer aanpassingen door



Meer HTML-tags

Hyperlinks, afbeeldingen, lijsten en meer

Elementen voor logische tekstopmaak

- Benadrukt (vet) en cursief weergeven
  - …, …
- Afgeraden: fysieke opmaakkenmerken
  - <font face="Arial" size="6">…</font>
  - <b>, <i>, <u>, <strike> en meer
- Hoe dan wel?
  - CSS-klasse maken en hier de gewenste opmaak gebruiken
  - (binnen een regel) of
  - (als blok)

```
<p>
    <strong>Lorem ipsum dolor sit amet</strong>, consectetur adipiscing
</p>
```

Aanbevolen: opmaken met CSS-stijlen

```
<style>
 .groot{
     font-family:Arial, 'DejaVu Sans', 'Liberation Sans', Freesans, sans-serif;
     font-size:24px;
     color: #FA8072;
     /* overige stijlen ... */
 }
</style>
```

```
<p class="groot">
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
</p>
```

Koptekst niveau 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit fusce vel sapien elit in malesuada semper mi, id sollicitudin urna fermentum ut fusce varius nisl ac ipsum gravida vel pretium tellus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit fusce vel sapien elit in malesuada semper mi, id sollicitudin urna fermentum ut fusce varius nisl ac ipsum gravida vel pretium tellus tincidunt integer eu augue augue nunc elit dolor, luctus placerat

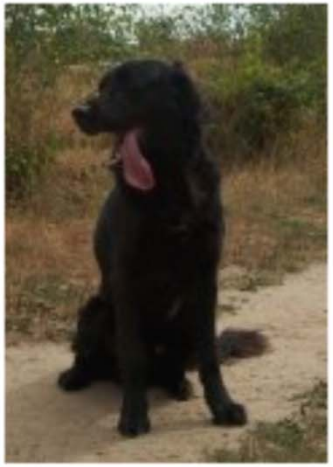
Afbeeldingen invoegen

- Gebruik .png, .gif- of .jpg-bestanden
- gif:
  - max. 256 kleuren
  - animatie mogelijk
  - aanbevolen voor pictogrammen, plaatjes met minder kleuren, grafieken
- jpeg:
  - 16,7 miljoen kleuren
  - Geschikt voor fotomateriaal
  - Grote compressiefactor, echter: kwaliteitsverlies
- Png
  - Kleinere bestandsomvang dan jpeg, bij dezelfde compressiefactor – anders .jpg kleiner
  - Lossless
  - Geschikt voor fotomateriaal

De tag <img>

- De open tag `<img />` is de algemene tag om afbeeldingen op te nemen. Veel attributen:
  - `src="plaatje.gif"`
  - `alt="alternatieve tekst"`
  - `title="tooltip bij mouseover"`
- Let op: het is een open tag. Geen sluittag `</img>`

Buddy in het bos



```
<html>
<head>
<title>Een pagina met een foto</title>
</head>
<body>
<h2>Buddy in het bos</h2>
<img src="hond.jpg" alt="Onze hond in het bos" />

</body>
</html>
```

Hyperlinks

- Koppelingen: de tag <a>…</a>
- Tekst tussen <a> en </a> wordt onderstreept weergegeven,
- Het attribuut `href="…"` geeft de andere pagina aan:
  - `<a href="pagina2.html">naar pagina 2</a>`
  - `<a href="http://www.ns.nl">Nederlandse Spoorwegen</a>`
- Probeer zelf eens twee pagina's te maken, en deze te koppelen.
- Vergeet de afsluitende </a> niet!

Meer zoeken, Naslag?

- Mozilla Developer Network (Aanbevolen)
  - https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element
- W3Schools (eenvoudig - niet altijd up-to-date)
  - http://www.w3schools.com/tags/

HTML element reference

see all contributors

SEE ALSO

HTML

Tutorials:

- Introductory
- Intermediate
- Advanced

References:

- HTML elements
  - <a>
  - <abbr>
  - <acronym>
  - <address>
  - <applet>
  - <area>
  - <article>
  - <aside>
  - <audio>

This page lists all the HTML elements. They are grouped by function to help you find what you have in mind easily.

> For more information about the basics of HTML elements and attributes, see the section on elements in the Introduction to HTML article.

Main root

Element	Description
`<html>`	The **HTML `<html>` element** represents the root (top-level element) of an HTML document, so it is also referred to as the *root element*. All other elements must be descendants of this element.

Document metadata

Metadata contains information about the page. This includes information about styles, scripts and data to help software (search engines, browsers, etc.) use and render the page. Metadata for styles and scripts may be defined in the page or link to another file that has the information.

IN THIS ARTICLE

- Main root
- Document metadata
- Content sectioning
- Text content
- Inline text semantics
- Image and multimedia
- Embedded content
- Scripting
- Demarcating edits
- Table content
- Forms
- Interactive elements
- Web Components
- Obsolete and deprecated elements

<dl>
<dt>

<embed>
<fieldset>
<figcaption>
<figure>
<font>
<footer>
<form>
<frame>
<frameset>
<h1> - <h6>
<head>
<header>
<hr>
<html>
<i>
<iframe>
<img>
<input>
<ins>
<kbd>
<keygen>

HTML <img> Tag

‹ Previous Complete HTML Reference Next ›

Example

How to insert an image:

```
<img src="smiley.gif" alt="Smiley face" height="42" width="42">
```

Try it Yourself »

More "Try it Yourself" examples below.

Definition and Usage

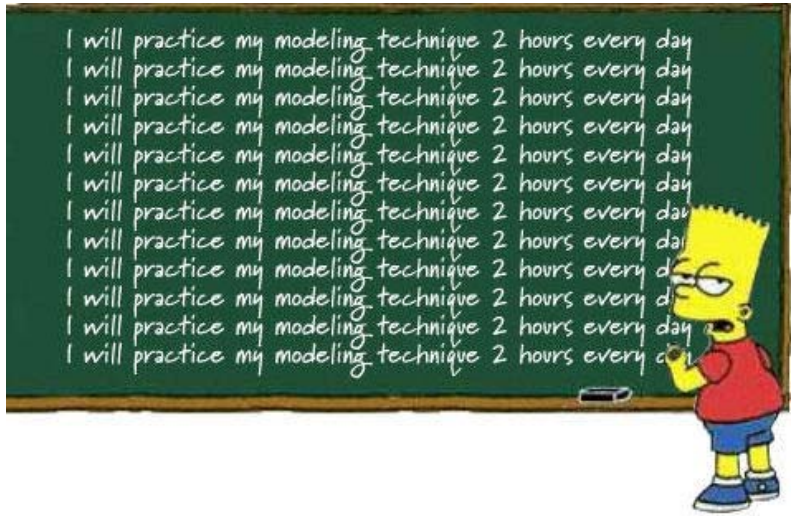
The <img> tag defines an image in an HTML page.

The <img> tag has two required attributes: src and alt.

Note: Images are not technically inserted into an HTML page, images are linked to HTML pages. The <img> tag creates a holding space for the referenced image.

Oefeningen

- Breid je pagina uit met afbeeldingen en hyperlinks
  - Maak koppelingen naar je bedrijf- of een andere site
  - Zoek afbeelding op internet en voeg deze in.
  - Test de pagina in de browser
  - Gebruik eventueel dummy-tekst (www.lipsum.com)



Lijsten en opsommingen

Lijsten en opsommingen maken

Opsommingen in (web-) pagina's

Element:

<ul> - *unordered list* : ongenummerde lijst/opsomming

<ol> - *ordered list* : genummerde lijst

```
<ul>
  ...
</ul>
```

Items binnen de lijst:

<li> - *list item*

Let op:

Geen 'losse' tekst toegestaan tussen <ul>…</ul>

Elke <li> moet worden afgesloten met </li>

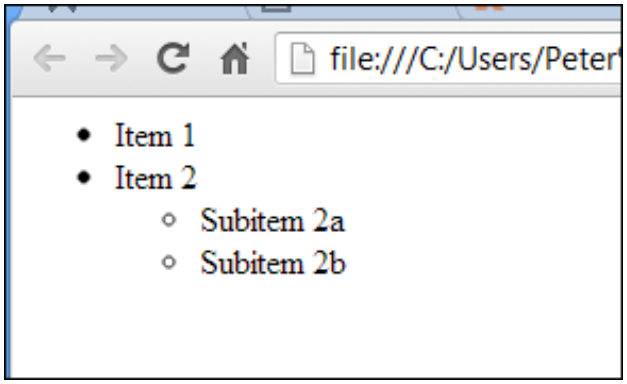
```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
</ul>
```

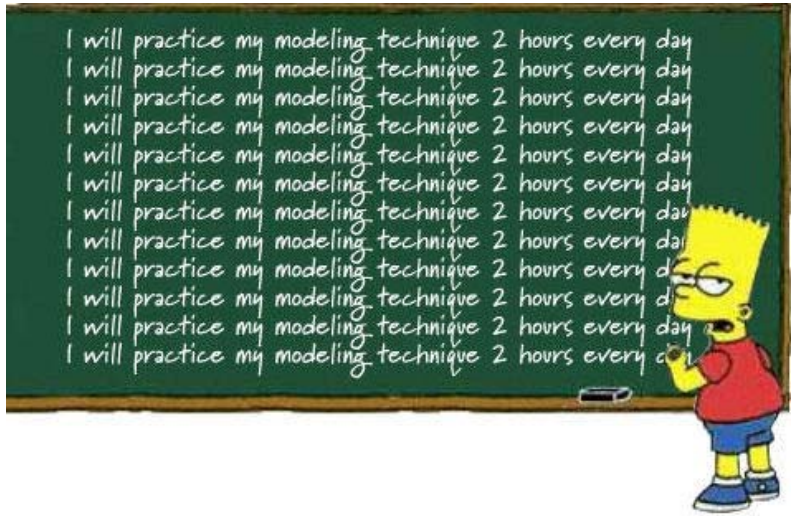
Geneste lijsten

Lijst-binnen-een-lijst (sublijsten)

Plaats nieuwe `<ol>` of `<ul>` binnen een `<li>`

```
<ul>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2
    <ul>
      <li>Subitem 2a</li>
      <li>Subitem 2b</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```



Oefeningen

- Breid je pagina uit met lijsten en opsommingen
  - Maak een ongenummerde lijst van favoriete gerechten, restaurants of automerken, etc.
  - Maak een genummerde lijst met een top-10 van irritaties.
  - Maak een geneste lijst van bijvoorbeeld een familiestamboom:
    - 1.[naam]
      - Kinderen
      - Kinderen
    - 2.[naam]
      - Kinderen
      - …